

2005 年普通高等学校春季招生考试(北京春招卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分,建议用时 60 分钟.

一、单项选择题(每小题的选项中,只有一个选项正确,每题 6 分,共 8 题,共计 48 分)

15. 以下关于分子力的说法,正确的是 ()

- A. 分子间既存在引力也存在斥力
- B. 液体难于被压缩表明液体中分子力总是引力
- C. 气体分子之间总没有分子力的作用
- D. 扩散现象表明分子间不存在引力

16. 一个氘核(${}^2_1\text{H}$)与一个氚核(${}^3_1\text{H}$)发生聚变,产生一个中子和一个新核,并出现质量亏损,聚变过程中 ()

- A. 吸收能量,生成的新核是 ${}^4_2\text{He}$
- B. 放出能量,生成的新核是 ${}^4_2\text{He}$
- C. 吸收能量,生成的新核是 ${}^3_2\text{He}$
- D. 放出能量,生成的新核是 ${}^3_2\text{He}$

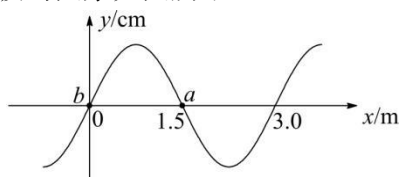
17. 有关红、蓝两束单色光,下述说法正确的是 ()

- A. 在空气中的波长 $\lambda_{\text{红}} < \lambda_{\text{蓝}}$
- B. 在水中的光速 $v_{\text{红}} < v_{\text{蓝}}$
- C. 在同一介质中的折射率 $n_{\text{红}} > n_{\text{蓝}}$
- D. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量

18. 一电池外电路断开时的路端电压为 3V, 接上 8Ω 的负载电阻后路端电压降为 2.4V, 则可以判定电池的电动势 E 和内电阻 r 为 ()

- A. $E = 2.4\text{V}$, $r = 1\Omega$
- B. $E = 3\text{V}$, $r = 2\Omega$
- C. $E = 2.4\text{V}$, $r = 2\Omega$
- D. $E = 3\text{V}$, $r = 1\Omega$

19. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 波速为 60m/s , 在 $t = 0$ 时波的图象如图所示 ()



- A. 此波频率为 40Hz , 此时质点 b 的速度为零
- B. 此波频率为 40Hz , 此时质点 b 的速度向着 y 轴负方向

C. 此波频率为 20Hz , 此时质点 a 的速度向着 y 轴正方向

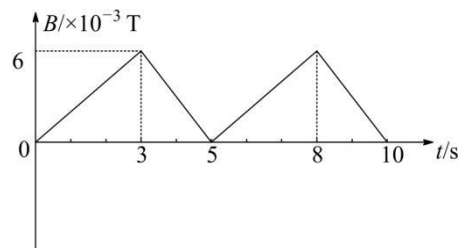
D. 此波频率为 20Hz , 此时质点 a 的速度为零

20. 如图, 一个盛水的容器底部有一小孔, 静止时用手指堵住小孔不让它漏水, 假设容器在下述几种运动过程始终保持平动, 且忽略空气阻力, 则 ()



- A. 容器自由下落时, 小孔向下漏水
- B. 将容器竖直向上抛出, 容器向上运动时, 小孔向下漏水; 容器向下运动时, 小孔不向下漏水
- C. 将容器水平抛出, 容器在运动中小孔向下漏水
- D. 将容器斜向上抛出, 容器在运动中小孔不向下漏水

21. 一个边长为 6cm 的正方形金属线框置于匀强磁场中, 线框平面与磁场垂直, 电阻为 0.36Ω . 磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图所示, 则线框中感应电流的有效值为 ()



- A. $\sqrt{2} \times 10^{-5}\text{A}$
- B. $\sqrt{6} \times 10^{-5}\text{A}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^{-5}\text{A}$
- D. $\frac{3\sqrt{2}}{2} \times 10^{-5}\text{A}$

二、综合题

22. (18 分)(1)图 1 中螺旋测微器的读数为_____.

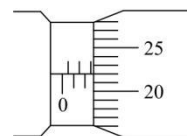
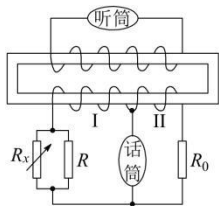


图1

(2)原始的电话机将听筒和话筒串联成一个电路, 当自己对着话筒讲话时, 会从听筒中听到自己的声音, 导致听觉疲劳而影响通话. 现代的电话将听筒电路与话筒电路分开, 改进的电路原理示意图如图 2 所示, 图 2 中线圈 I 与线圈 II 匝数相等, $R_0 = 1.2\text{k}\Omega$, $R =$

3.6kΩ, R_x 为可变电阻.当 R_x 调到某一值时,从听筒中就听不到话筒传出的声音了,这时 $R_x = k\Omega$.



(3)在测量电阻的实验中,提供的器材有: 3V稳压电源 E 、滑线变阻器 R 、电压表 V 、电流表 A 、待测电阻 R_x , 以及开关 S 、导线等.要求: ①电流表内接; ②调节滑线变阻器可使电压表的示数在0~3V间变化.在实验中,有的同学连成图 3、图 4 所示的电路,其中 a 、 b 、 c 、...、 k 是表示接线柱的字母.请将图 3、图 4 中接线错误(用导线两端接线柱的字母表示)、引起的后果、改正的方法(改接、撤销或增添),分别填在图下面相应的表格中.

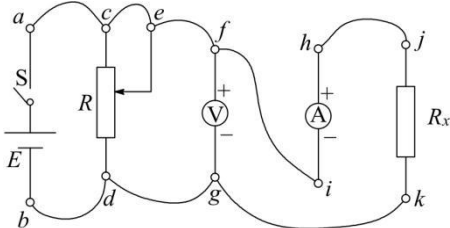


图3

接线错误	引起的后果	改正的方法

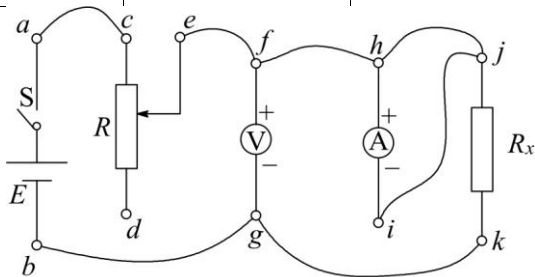
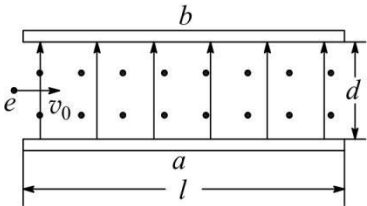


图4

接线错误	引起的后果	改正的方法

23. (20 分)两块金属板 a 、 b 平行放置,板间存在与匀强电场正交的匀强磁场,假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域.一束电子以一定的初速度 v_0 从两极

板中间,沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,无偏转地通过场区,如图所示.已知板长 $l = 10\text{cm}$,两板间距 $d = 3.0\text{cm}$,两板间电势差 $U = 150\text{V}$, $v_0 = 2.0 \times 10^7\text{m/s}$.



- 求磁感应强度 B 的大小;
- 若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离入射方向的距离,以及电子通过场区后动能增加多少?
(电子所带电荷量的大小与其质量之比 $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11}\text{C/kg}$, 电子电荷量的大小 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$)

24. (18 分)下雪天,卡车在笔直的高速公路上匀速行驶.司机突然发现前方停着一辆故障车,他将刹车踩到底,车轮被抱死,但卡车仍向前滑行,并撞上故障车,且推着它共同滑行了一段距离 l 后停下.事故发生后,经测量,卡车刹车时与故障车距离为 L ,撞车后共同滑行的距离 $l = \frac{8}{25}L$.假定两车轮胎与雪地之间的动摩擦因数相同.已知卡车质量 M 为故障车质量 m 的4倍.

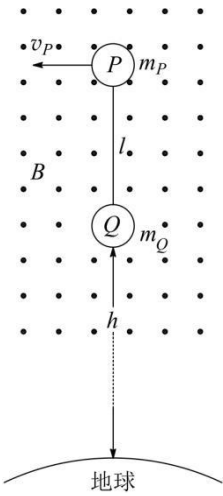
- 设卡车与故障车相撞前的速度为 v_1 ,两车相撞后的速度变为 v_2 ,求 $\frac{v_1}{v_2}$;
- 卡车司机至少在距故障车多远处采取同样的紧急刹车措施,事故就能免于发生.

25. (22 分)近期《科学》中文版的文章介绍了一种新技术——航天飞缆,航天飞缆是用柔性缆索将两个物体连接起来在太空飞行的系统.飞缆系统在太空飞行中能为自身提供电能和拖曳力,它还能清理“太空垃圾”等.从1967年至1999年的17次试验中,飞缆系统试验已获得部分成功.该系统的工作原理可用物理学的基本定律来解释.

下图为飞缆系统的简化模型示意图,图中两个物体 P 、 Q 的质量分别为 m_P 、 m_Q ,柔性金属缆索长为 l ,外有绝缘层,系统在近地轨道作圆周运动,运动过程中 Q 距地面高为 h .设缆索总保持指向地心, P 的速度为 v_P .已知地球半径为 R ,地面的重力加速度为 g .

- 飞缆系统在地磁场中运动,地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为 B ,方向垂直于纸面向外.设缆索中无电流,问缆索 P 、 Q 哪端电势高? 此问中可认为缆索各处的速度均近似等于 v_P ,求 P 、 Q 两端的电势差;

- (2) 设缆索的电阻为 R_1 ，如果缆索两端物体 P 、 Q 通过周围的电离层放电形成电流，相应的电阻为 R_2 ，求缆索所受的安培力多大；
- (3) 求缆索对 Q 的拉力 F_Q 。



2005 年普通高等学校春季招生考试(北京春招卷)

15. A 【解析】分子间既存在斥力也同时存在引力,二者合力称为分子力.当分子间距离增大时,分子间引力和斥力都在减小,但斥力减小得快,分子间作用力表现为引力,当分子间距离减小时分子间引力和斥力都在增大,但斥力增大得快,分子间作用力表现为斥力,故 A 正确 BC 错误;扩散现象说明分子间有空隙,证明物体分子在做无规则热运动,故 D 错误.
16. B 【解析】当物质达到几百万摄氏度以上高温时,剧烈热运动使一部分原子核具有足够的能量能克服相互的库仑力,碰撞发生轻核聚变,放出更多的能量,故 B 正确.
17. D 【解析】由光谱规律知,可见光光谱中,红光到紫光波长由大到小排列,频率由小到大排列,在同一介质中折射率由小到大排列.光子能量公式为 $E = h\nu$, 故 D 正确.
18. B 【解析】要理解当外电路断开时,路端电压等于电源电动势,故 AC 错误;再利用闭合电路欧姆定律求得 $r = 2\Omega$, 故 B 正确.
19. C 【解析】由波的图象知,此波波长 $\lambda = 3\text{m}$, 又 $v = 60\text{m/s}$, 所以 $f = 20\text{Hz}$, 故 AB 错误;波沿 x 轴正向传播, a 质点在平衡位置,速度最大,故 D 错误; a 质点处于“下坡”应向上振动,故 C 正确.
20. D 【解析】完全失重情况下,物体对支持面的压力或水平面对物体支持力都变为零,故 D 正确.
21. B 【解析】在一个周期内,前 3s 的感应电流 $I_1 = n \frac{\Delta B_1}{\Delta t_1} S \cdot \frac{1}{R} = 2 \times 10^{-5}\text{A}$, 后 1.0s 的感应电流 $I_2 = n \frac{\Delta B_2}{\Delta t_2} S \cdot \frac{1}{R} = 3 \times 10^{-5}\text{A}$, 又由有效值的定值得 $I^2 RT = I_1^2 R \frac{3T}{5} + I_2^2 R \frac{2T}{5}$, 解得 $I = \sqrt{6} \times 10^{-5}\text{A}$, 故 B 正确.

22. (1) 2.720mm ; (2) 1.8 ; (3) 图 3 对应的表格:

接线错误	引起的后果	改正的方法
ce	电源可能短路,损坏电源	撤销ce连线
fi, hj	电流表指针反偏,损坏电流表	fi $\rightarrow$ fh, hi $\rightarrow$ ij

图 4 对应的表格:

接线错误	引起的后果	改正的方法
缺db(或dg或dk)连线	电压表的示数无法调到0V	添加db(或dg或dk)连线
hj	电流表短路,指针无示数	撤销hj连线

【解析】(1)主尺刻度为 2.5mm , 再读可动尺读数为 $22.0 \times 0.01 = 0.220\text{mm}$, 故螺旋测微器的读数为 2.720mm .

(2)听筒听到声音是话筒中变化的电流产生变化的磁场所致.当听筒回路中磁通量不变或为零时,就不会传出声音了.当 I 回路和 II 回路电流相等时,听筒回路磁通量为零,不会有声音传出.

(3)电路连接题目基本要求用电器安全,电源不能短路,电表不能反偏.

23. (1) $2.5 \times 10^{-4}\text{T}$; (2) $1.1 \times 10^{-2}\text{m}$, 55eV .

【解析】(1)电子进入正交的电磁场不发生偏转,由平衡条件得

$$ev_0 B = e \frac{U}{d}, \text{解得 } B = \frac{U}{v_0 d} = 2.5 \times 10^{-4}\text{T}.$$

(2)设电子通过场区偏转的距离为 y_1 , 由运动学公式得

$$y_1 = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{eU}{md} \cdot \frac{l^2}{v_0^2} = 1.1 \times 10^{-2}\text{m},$$

由动能定理得

$$\Delta E_k = eE y_1 = e \frac{U}{d} y_1 = 8.8 \times 10^{-18}\text{J} = 55\text{eV}.$$

24. (1) $\frac{5}{4}$; (2) $\frac{3}{2}L$.

【解析】(1)由于碰撞过程动量守恒,则有

$$Mv_1 = (M + m)v_2 \text{ ①}, \text{解得 } \frac{v_1}{v_2} = \frac{5}{4}.$$

(2)设卡车刹车前速度为 v_0 , 轮胎与雪地之间的动摩擦因数为 μ , 两车相撞前卡车动能变化,由动能定理得

$$\frac{1}{2} M v_0^2 - \frac{1}{2} M v_1^2 = \mu M g L \text{ ②},$$

碰撞后两车共同向前滑动,动能变化,由动能定理得

$$\frac{1}{2} (M + m) v_2^2 - 0 = \mu (M + m) g l \text{ ③},$$

由②式得 $v_0^2 - v_1^2 = 2\mu g L$,

由③式得 $v_2^2 = 2\mu g l$,

又因 $l = \frac{8}{25} L$,

联立解得 $v_0^2 = 3\mu g L$,

如果卡车滑到故障车前就停止,由动能定理得

$$\frac{1}{2} M v_0^2 - 0 = \mu M g L' \text{ ④}, \text{解得 } L' = \frac{3}{2} L,$$

这意味着卡车司机在距故障车至少 $\frac{3}{2} L$ 处紧急刹车,事故就能够免于发生.

25. (1) Blv_P , P 点电势高; (2) $\frac{B^2 l^2 v_P}{R_1 + R_2}$;

$$(3) m_Q \left[\frac{gR^2}{(R+h)^2} - \frac{(R+h)v_P^2}{(R+h+l)^2} \right].$$

【解析】(1)由法拉第电磁感应定律知,缆索的电动势为

$$E = Blv_P,$$

故 P 、 Q 两点电势差为 $U_{PQ} = Blv_P$, P 点电势高.

(2)由欧姆定律知缆索中的电流为

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{Blv_P}{R_1 + R_2}$$

缆索受到的安培力为

$$F_A = BIl = \frac{B^2 l^2 v_P}{R_1 + R_2}.$$

(3)设 Q 的速度为 v_Q , Q 受地球引力和缆索拉力 F_Q 作用,则有

$$G \frac{Mm_Q}{(R+h)^2} - F_Q = m_Q \frac{v_Q^2}{R+h} \text{ ①},$$

又 P 、 Q 角速度相等,则有

$$\frac{v_p}{v_Q}=\frac{R+h+l}{R+h}\textcircled{2},$$

$$\text{又}g=\frac{GM}{R^2}\textcircled{3},$$

联立①②③解得

$$F_Q=m_Q\left[\frac{gR^2}{(R+h)^2}-\frac{(R+h)v_P^2}{(R+h+l)^2}\right].$$